Configuración de permisos para diferentes roles

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Se continúa el proyecto existente de la actividad 3. Se usa su código Python, FastAPI, Strawberry, GraphQL y los modelos de acceso, sin crear una aplicación diferente.

Objetivo: configurar permisos en role_permissions, demostrar su efecto en dos capturistas y cambiar el puesto de una persona sin alterar las listas de otros roles.

Persona	Membresía	Rol inicial	Rol al terminar
Ana	1	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Luis	2	CONTADOR	CONTADOR
María	3	CAPTURISTA	CAPTURISTA
José	4	CAPTURISTA	CAPTURISTA
Pedro	5	CONSULTA	CAPTURISTA

Empresa de prueba: Sistema General de Ingresos - Actividad 4, ID 1. Ana fue creada con createCompanyAdmin; conserva isAdmin=true y ADMINISTRADOR. Las otras personas se crearon con createCompanyUser y recibieron su puesto con assignRole.

Entorno de esta ejecución: MySQL Community Server 8.4.7 local y API en http://127.0.0.1:8017/graphql. Docker no fue accesible desde el entorno de herramientas; se conserva el compose.yaml del mismo proyecto para reproducirlo con Docker. Las capturas de GraphiQL muestran operaciones ejecutadas contra MySQL real.

Resultado de la comprobación

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

• Configuración inicial: 4 roles, 10 permisos y 26 parejas activas, exactamente como en la tabla de la actividad.

• María y José: createAccount se rechaza inicialmente; Ana agrega accounts.write a CAPTURISTA y ambos crean cuentas. Al retirar el permiso, ambos reciben rechazo otra vez.

• Historial: la pareja CAPTURISTA + accounts.write conserva el mismo ID y queda con is_active=0. No se borra.

• Pedro: createTransaction se rechaza como CONSULTA y no se guarda la fila. Tras assignRole a CAPTURISTA, guarda un ingreso de 125.50 y conserva un solo rol activo.

• Independencia: CONTADOR y CONSULTA conservan sus listas iniciales al cambiar el puesto de Pedro. Luis sigue creando cuentas.

• Administración: José no puede agregar concepts.write a CONSULTA; Ana sí puede. Ana lo retira al finalizar.

• Cierre: el SELECT final devuelve 26 parejas activas de la matriz original y 2 parejas de prueba inactivas. Después de reiniciar, permanecen 4 roles y 10 permisos sin duplicados.

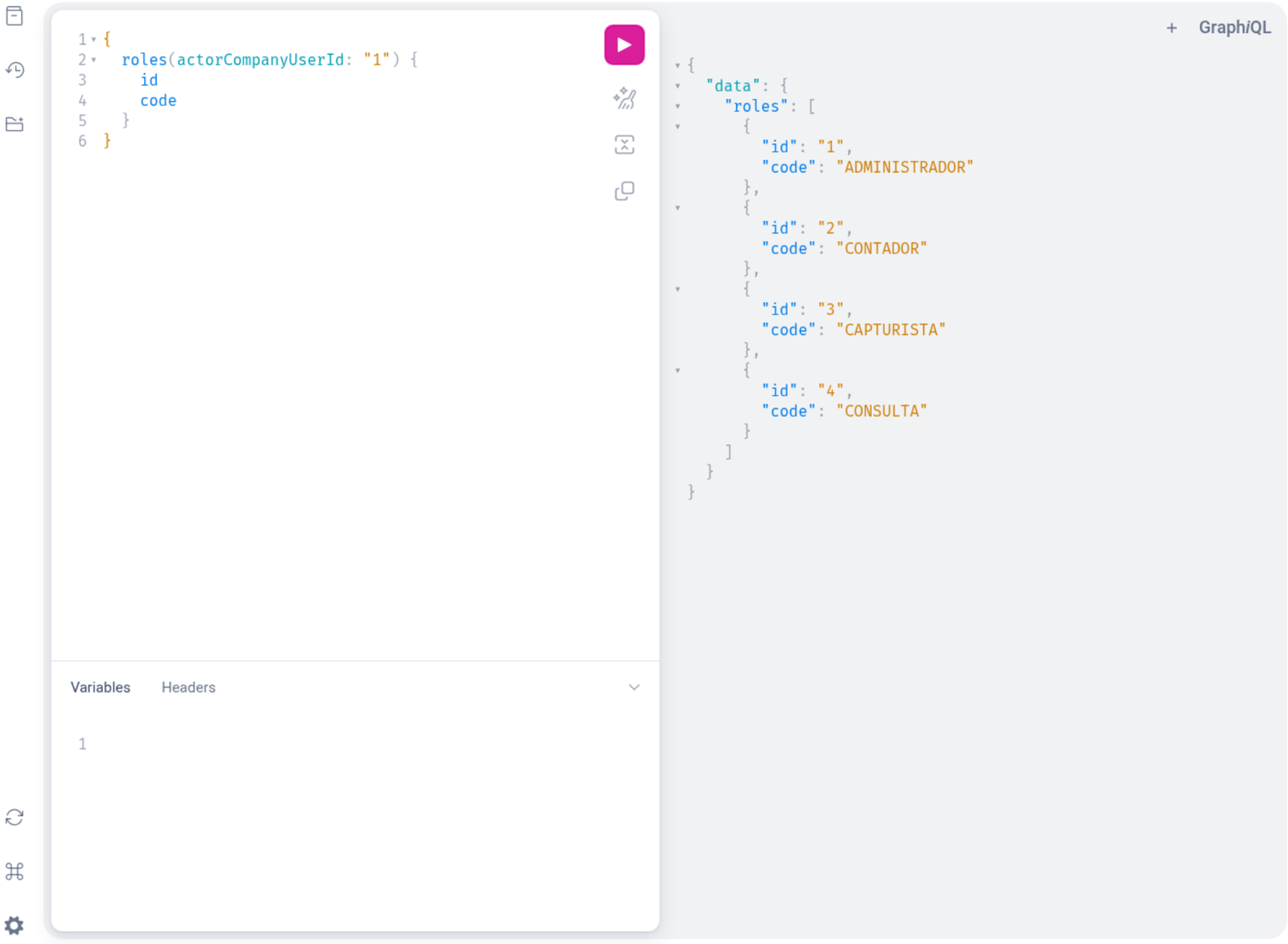
El permiso se evalúa en exigir_permiso antes de guardar y de nuevo antes del commit. El actor se identifica con actorCompanyUserId, como en el contrato académico del proyecto.

Validación adicional: 40 pruebas de integración aprobadas en MySQL y 1 prueba del contrato GraphQL aprobada. La comprobación del contrato se reejecutó después de disponer sus archivos de referencia en la carpeta aislada de pruebas. Los logs originales y el resumen se incluyen en el ZIP.

01. Configuración inicial: cuatro roles

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: El catálogo contiene ADMINISTRADOR, CONTADOR, CAPTURISTA y CONSULTA.

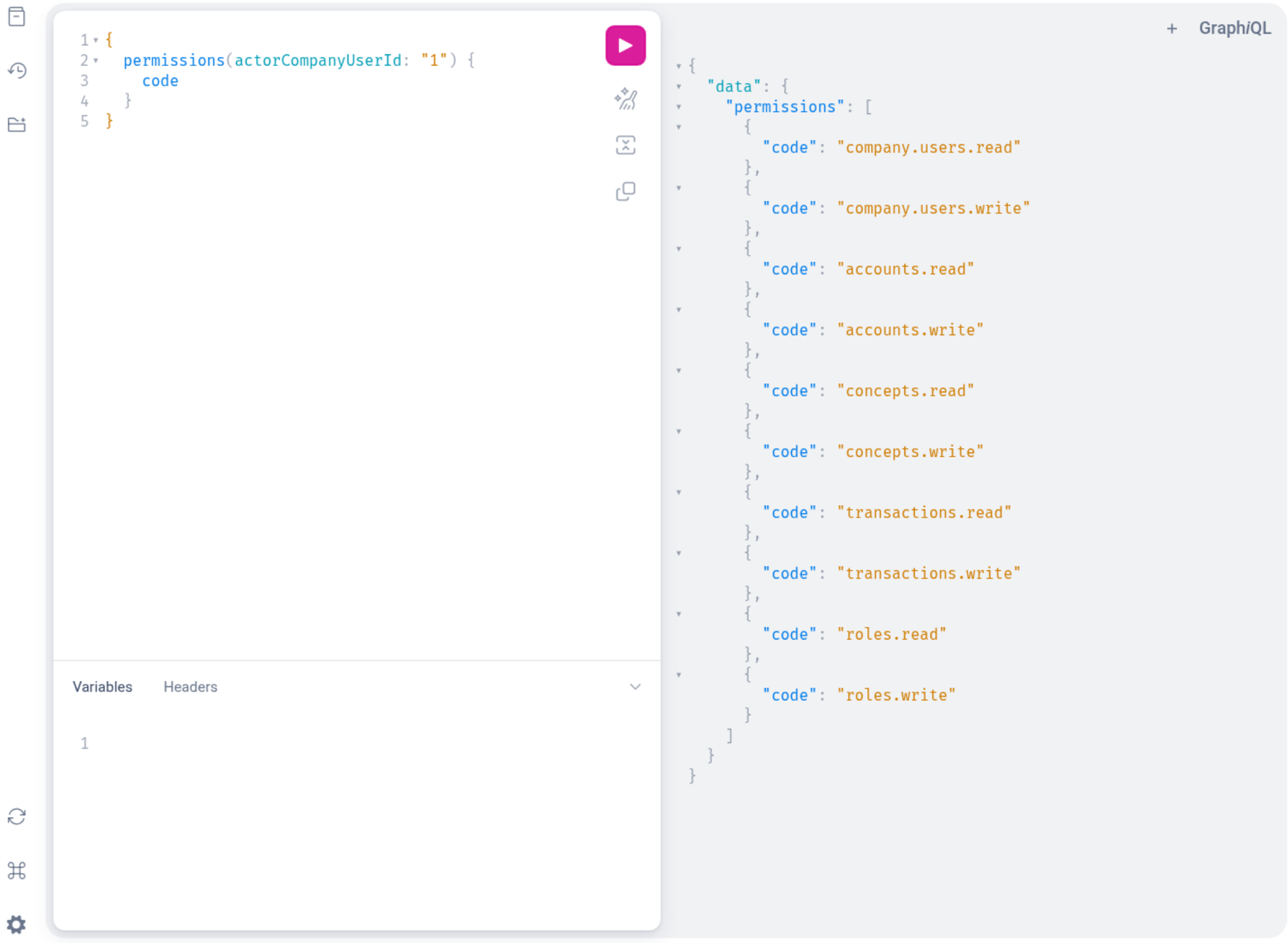


Archivo: 01-roles.png · Resultado: ACEPTADO

02. Configuración inicial: diez permisos

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Los permisos son acciones del catálogo; no pertenecen directamente a cada usuario.

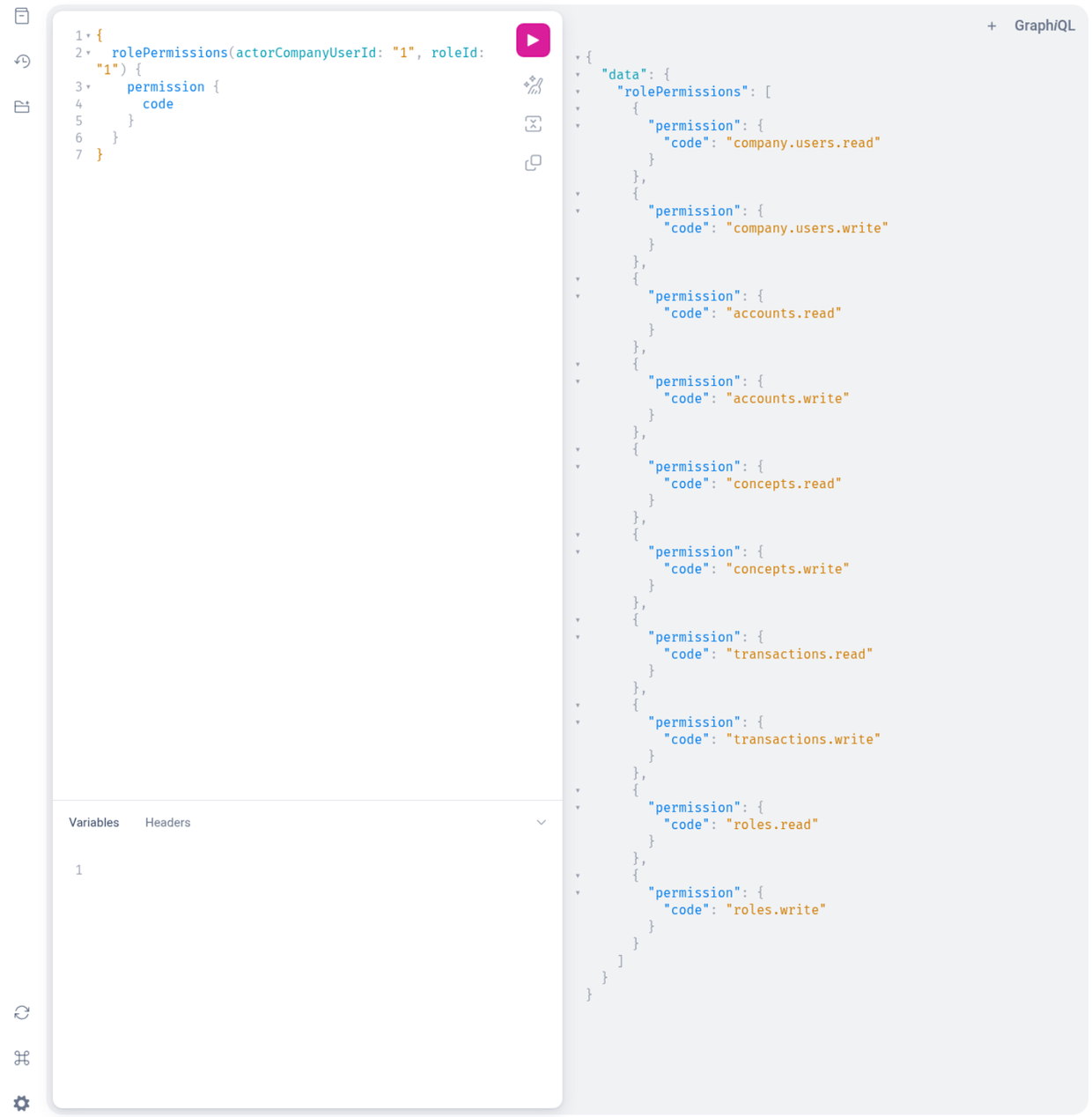


Archivo: 02-permisos.png · Resultado: ACEPTADO

03. ADMINISTRADOR - lista inicial

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: El administrador dispone de los diez permisos.

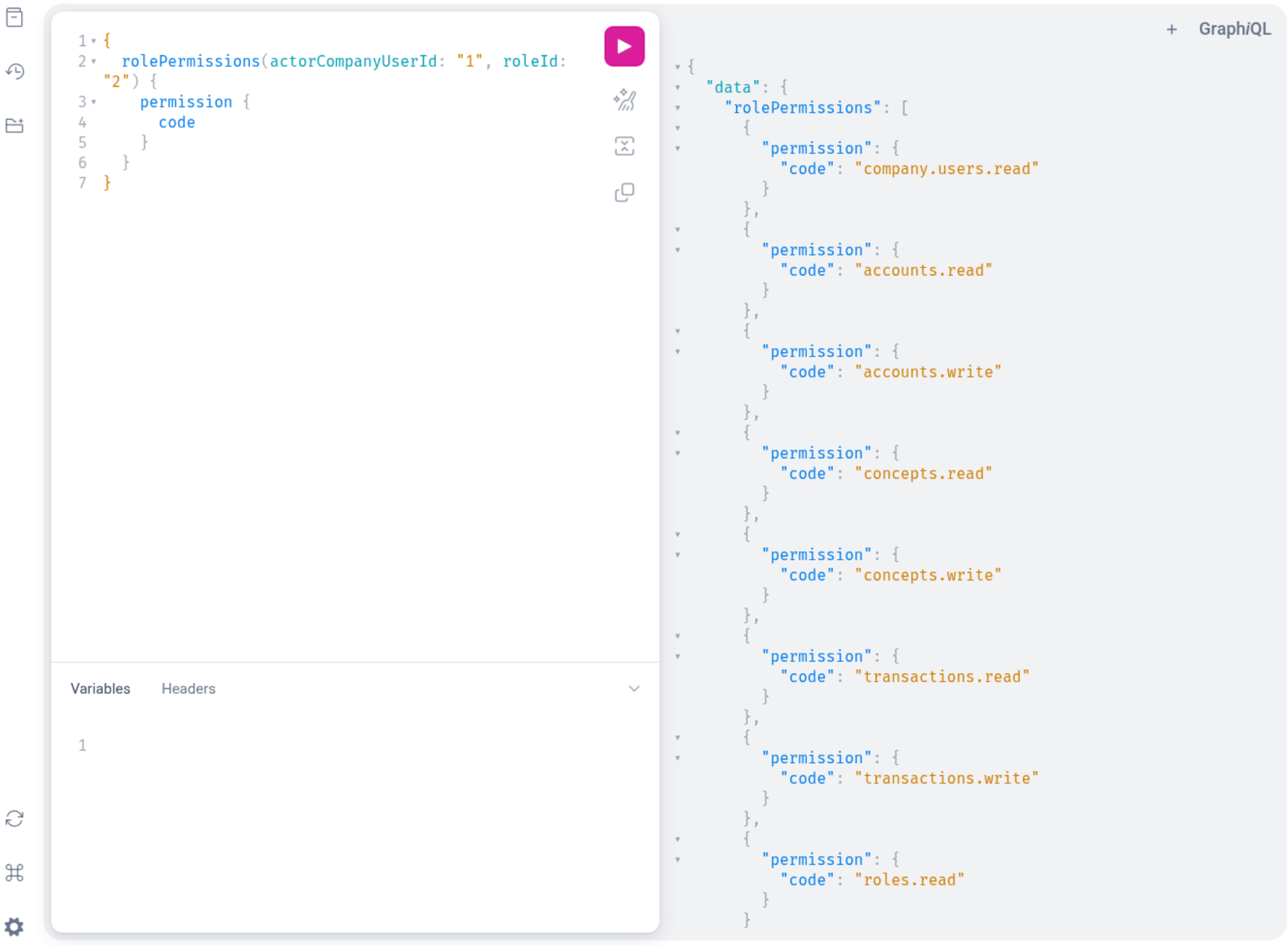


Archivo: 03-administrador-inicial.png · Resultado: ACEPTADO

04. CONTADOR - lista inicial

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: El contador tiene accounts.write, pero no roles.write.

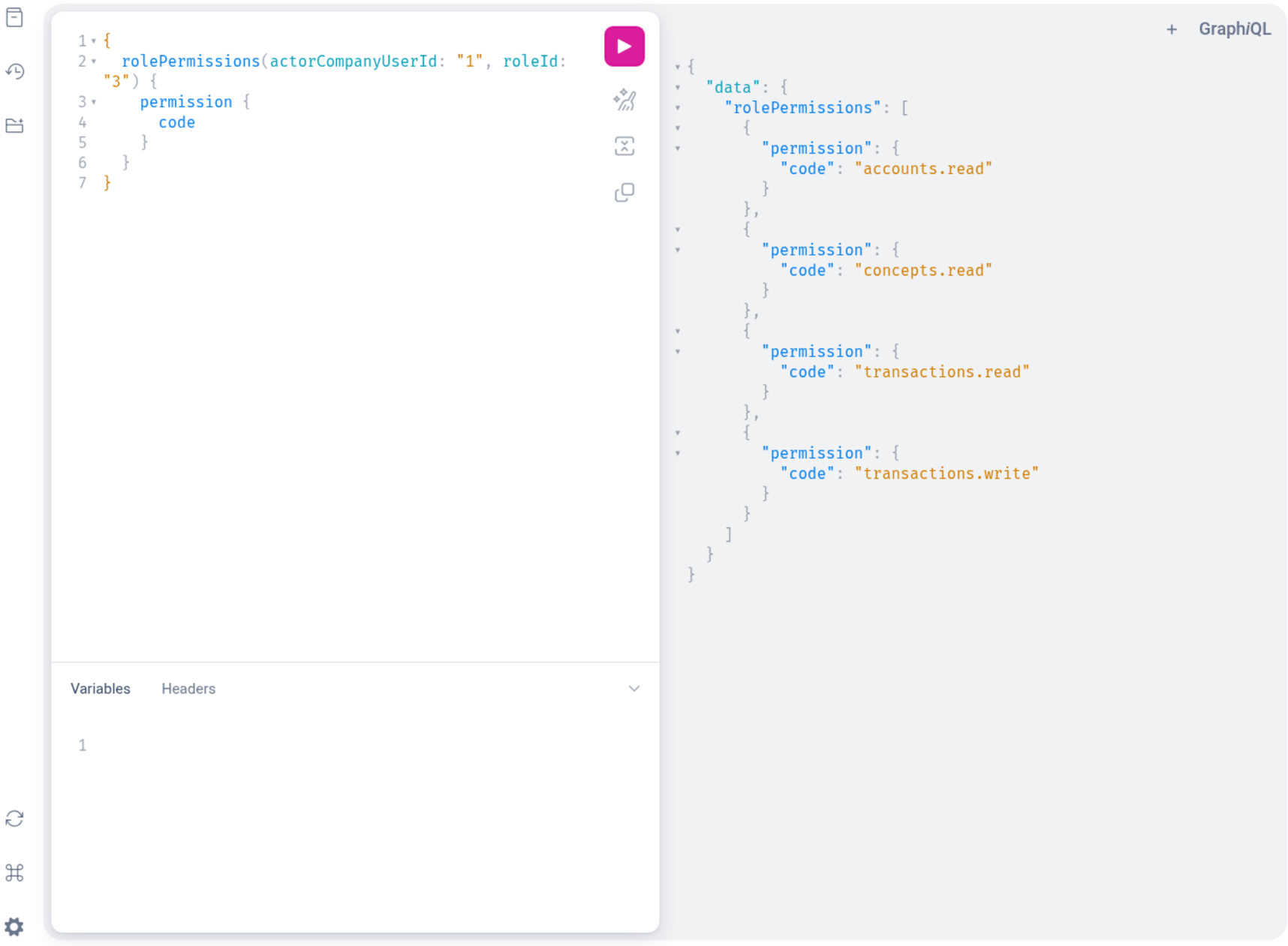


Archivo: 04-contador-inicial.png · Resultado: ACEPTADO

05. CAPTURISTA - lista inicial

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: El capturista tiene transactions.write y todavía no tiene accounts.write.

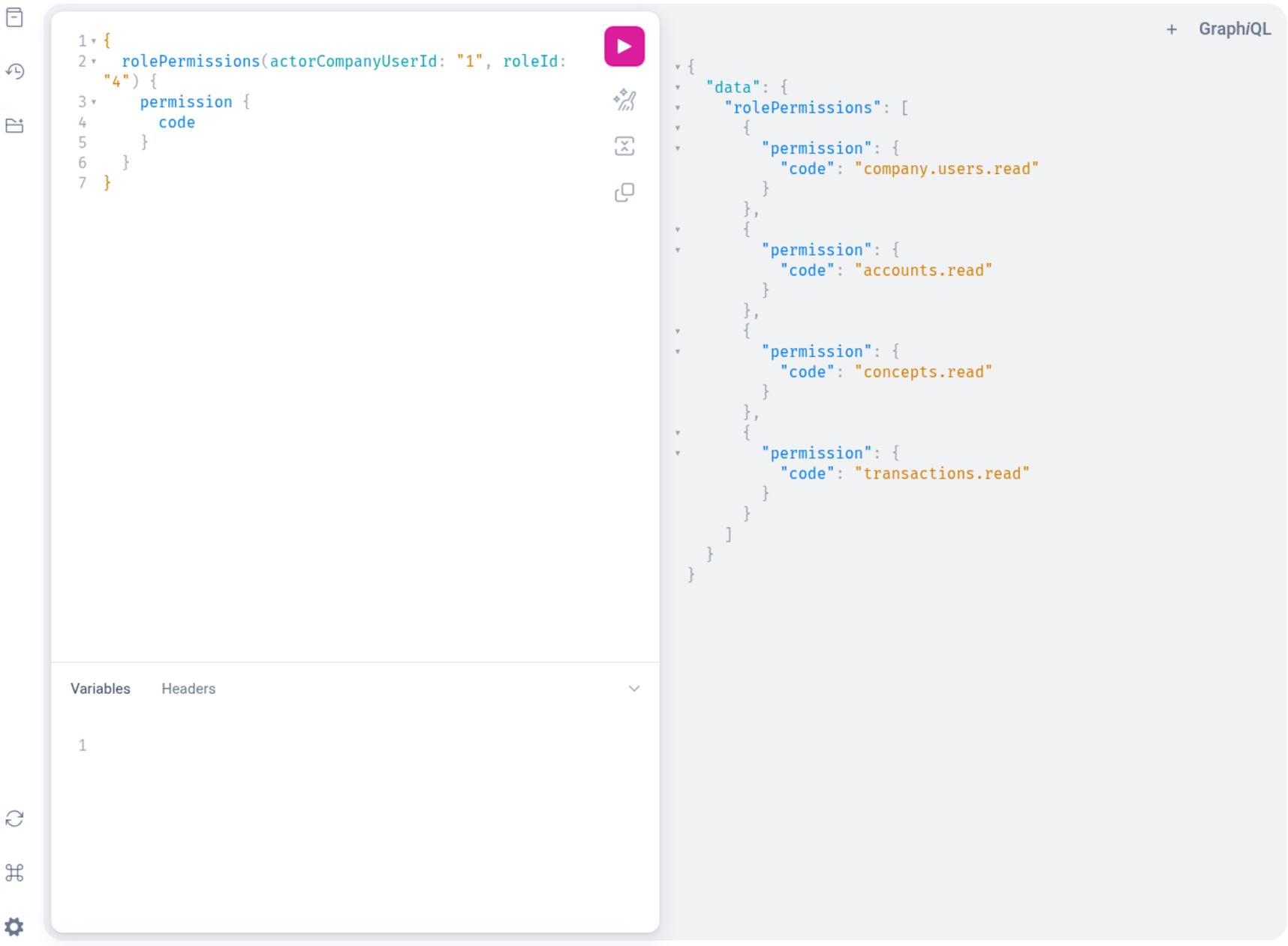


Archivo: 05-capturista-inicial.png · Resultado: ACEPTADO

06. CONSULTA - lista inicial

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Consulta no tiene ningún permiso de escritura.



Archivo: 06-consulta-inicial.png · Resultado: ACEPTADO

07. Cinco personas, una empresa

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Ana es administradora; Luis contador; María y José capturistas; Pedro consulta.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT u.name,cu.id AS membresia,cu.company_id,cu.is_admin,r.code AS rol FROM company_users cu JOIN users u ON u.id=cu.user_id JOIN
company_user_roles cr ON cr.company_user_id=cu.id AND cr.is_active=1 JOIN roles r ON r.id=cr.role_id WHERE cu.company_id=1 ORDER BY cu.id
```

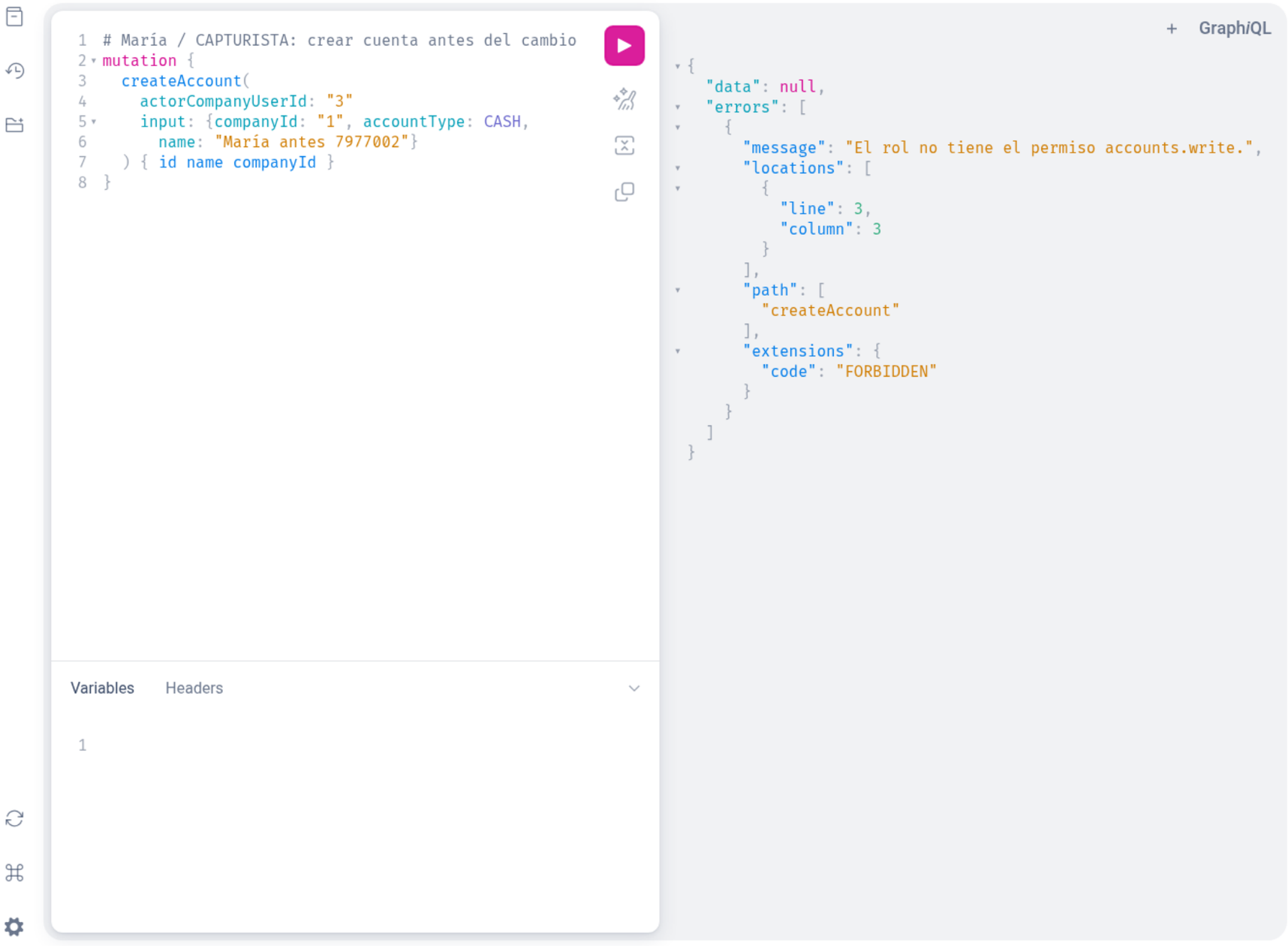
```
+-------+-----------+------------+----------+---------------+
| name  | membresia | company_id | is_admin | rol           |
+-------+-----------+------------+----------+---------------+
| Ana   | 1         | 1          | 1        | ADMINISTRADOR |
| Luis  | 2         | 1          | 0        | CONTADOR      |
| María | 3         | 1          | 0        | CAPTURISTA    |
| José  | 4         | 1          | 0        | CAPTURISTA    |
| Pedro | 5         | 1          | 0        | CONSULTA      |
+-------+-----------+------------+----------+---------------+
5 filas
```

Archivo: 07-cinco-personas.png · Resultado: SELECT REAL

08. María / CAPTURISTA: crear cuenta antes del cambio

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Sin accounts.write, el servidor rechaza createAccount antes de guardar.

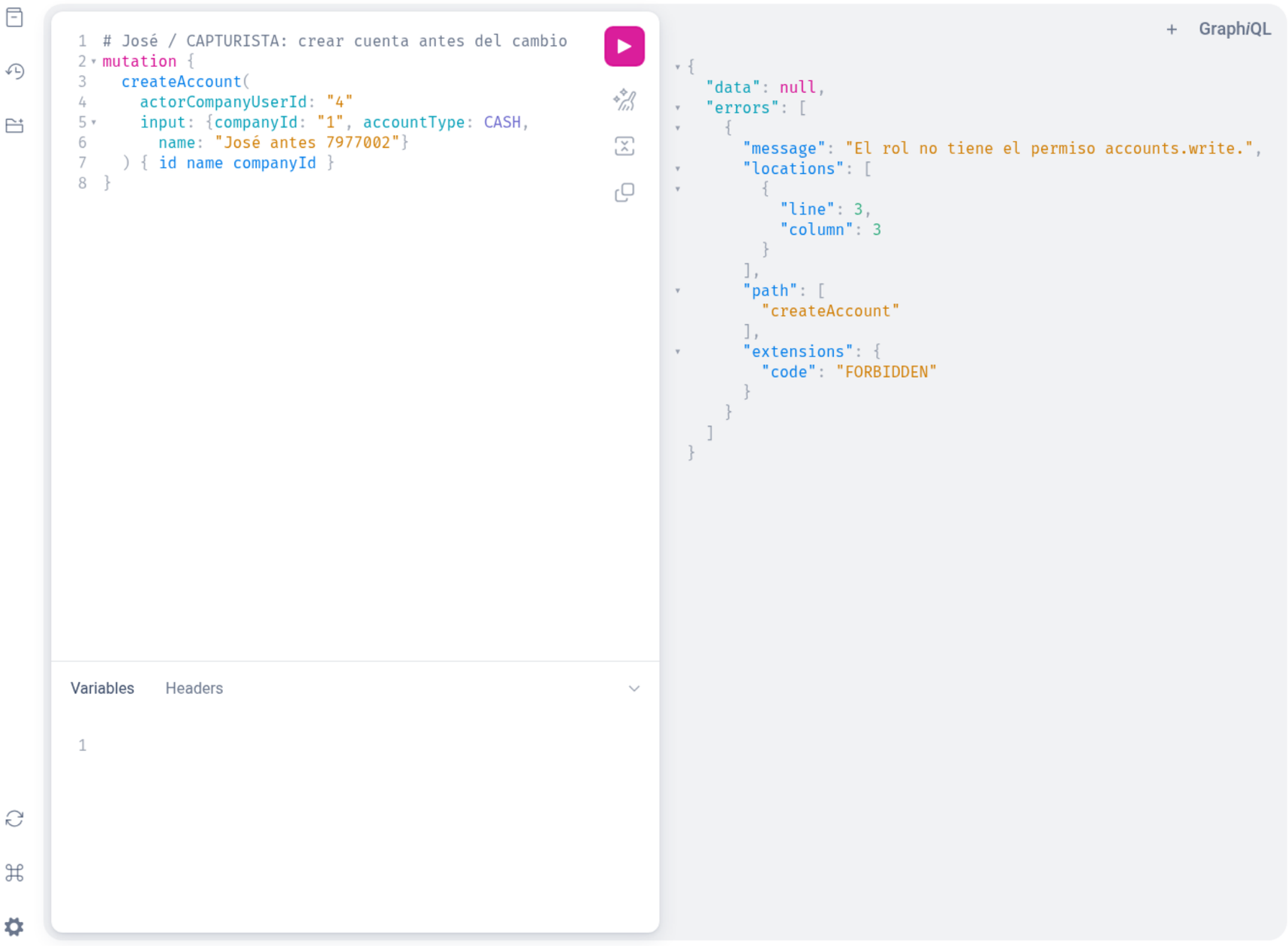


Archivo: 08-maria-rechazada.png · Resultado: FORBIDDEN

09. José / CAPTURISTA: crear cuenta antes del cambio

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: José también recibe rechazo porque usa la misma lista del rol Capturista.



Archivo: 09-jose-rechazado.png · Resultado: FORBIDDEN

10. Comprobación de las cuentas rechazadas

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Un rechazo no hace commit: las dos cuentas solicitadas no existen.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT COUNT(*) AS cuentas_rechazadas_guardadas FROM accounts WHERE name IN ('María antes 7977002','José antes 7977002')
```

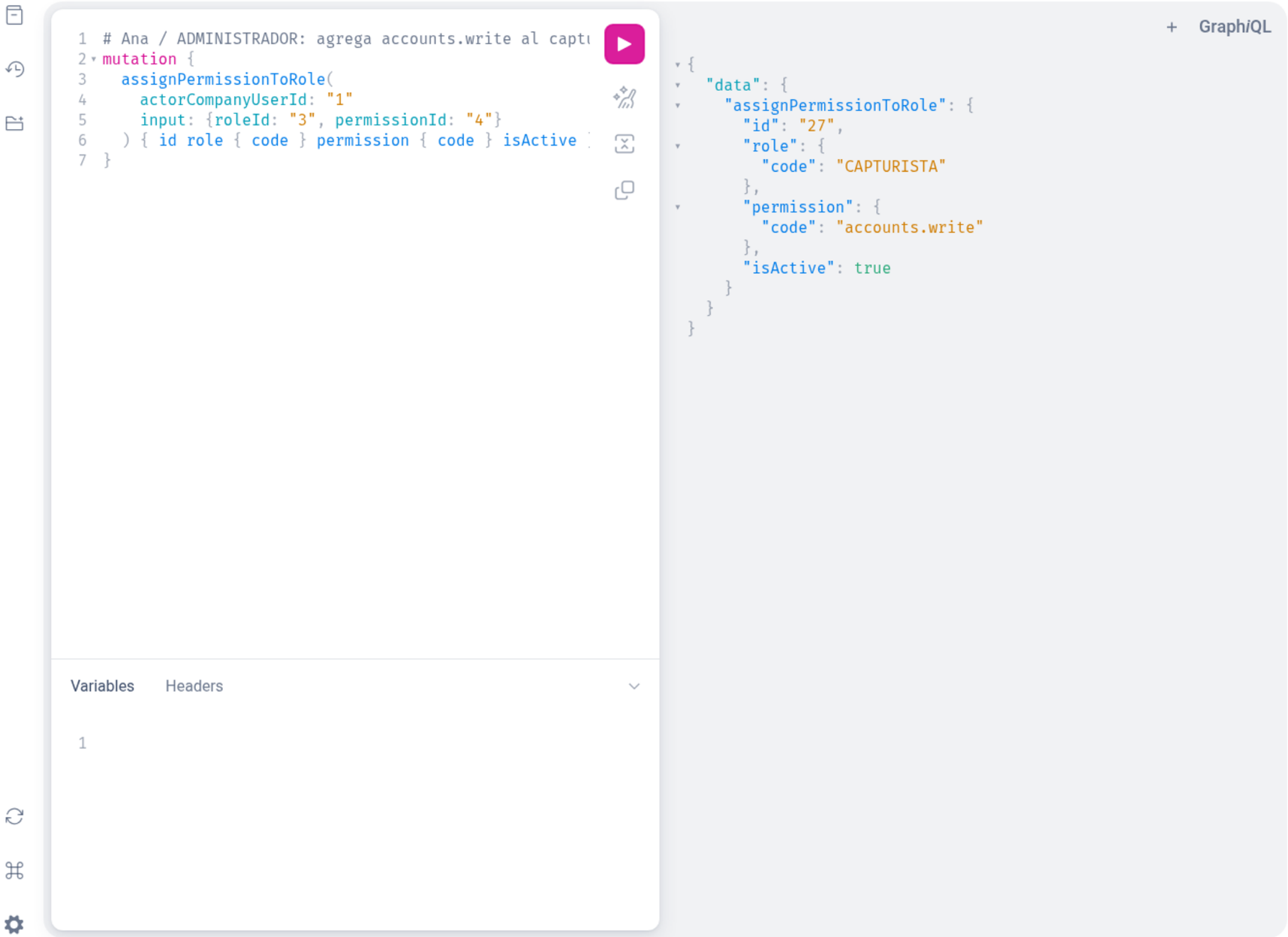
```
+------------------------------+
| cuentas_rechazadas_guardadas |
+------------------------------+
| 0                            |
+------------------------------+
1 filas
```

Archivo: 10-cuentas-no-guardadas.png · Resultado: SELECT REAL

11. Ana / ADMINISTRADOR: agrega accounts.write al capturista

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Una modificación en role_permissions habilita la acción para todos los capturistas.

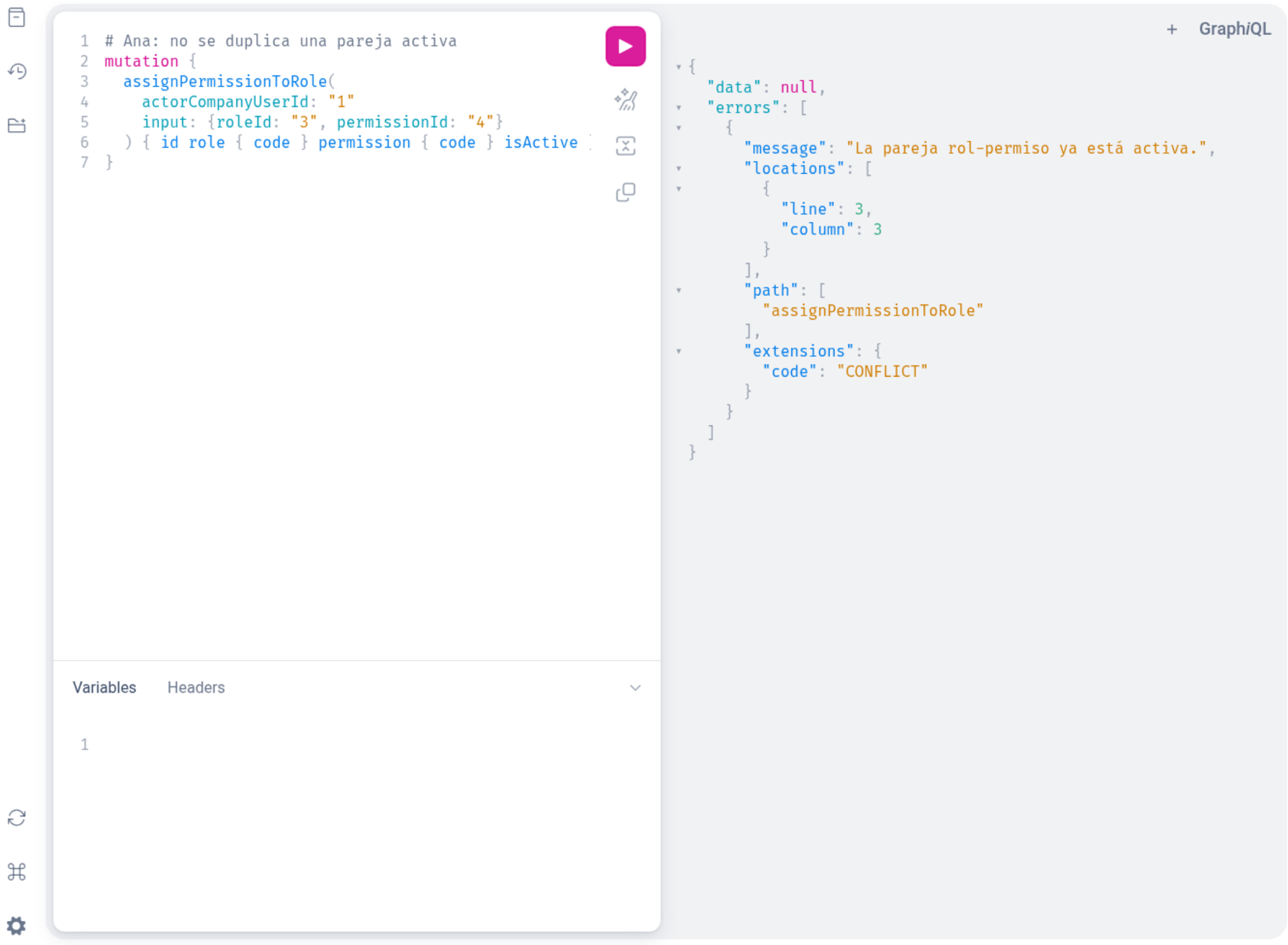


Archivo: 11-ana-agrega-permiso.png · Resultado: ACEPTADO

12. Ana: no se duplica una pareja activa

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: assignPermissionToRole rechaza una relación que ya está activa.

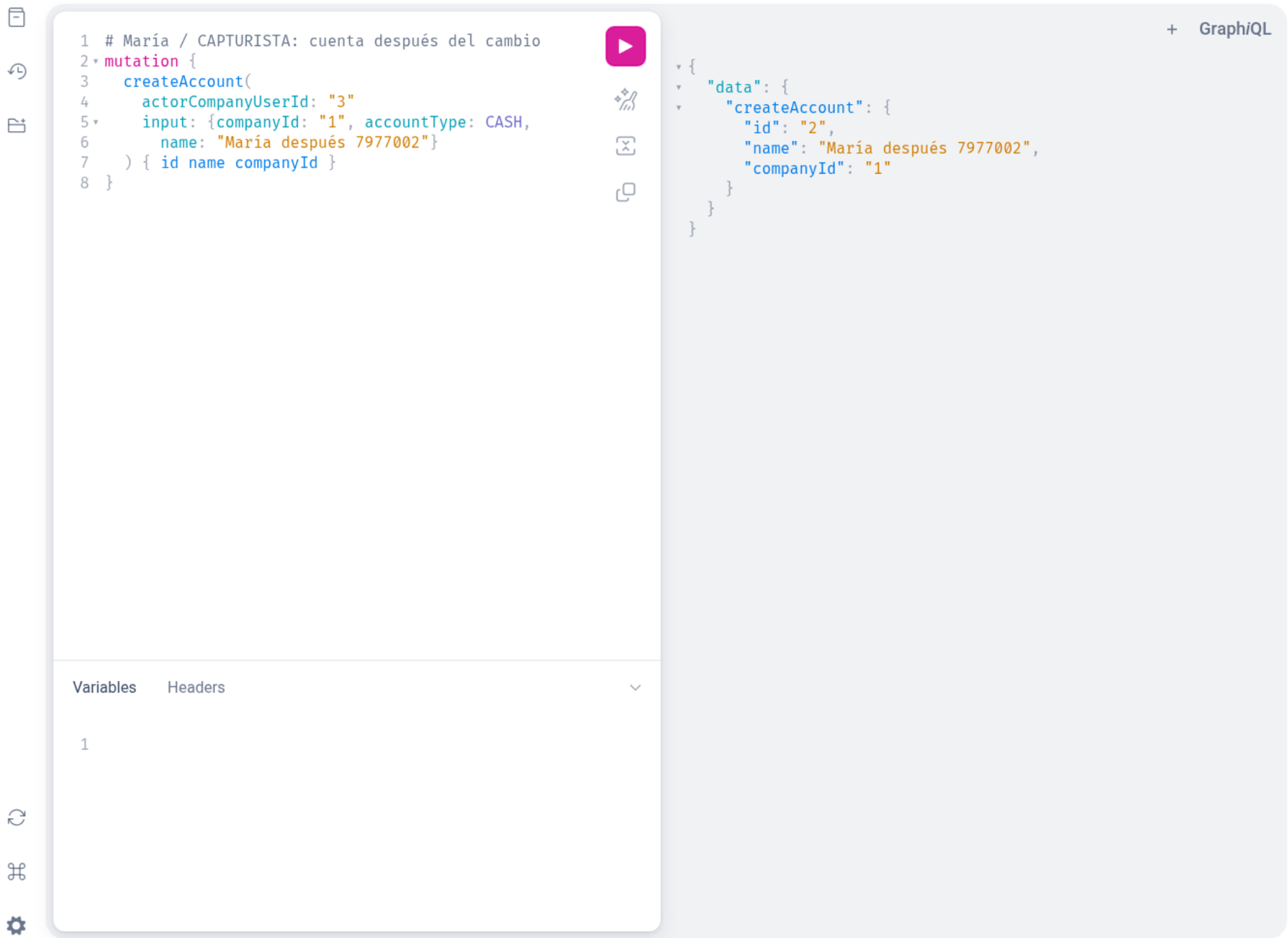


Archivo: 12-pareja-duplicada.png · Resultado: CONFLICT

13. María / CAPTURISTA: cuenta después del cambio

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: María crea una cuenta porque su rol ahora incluye accounts.write.

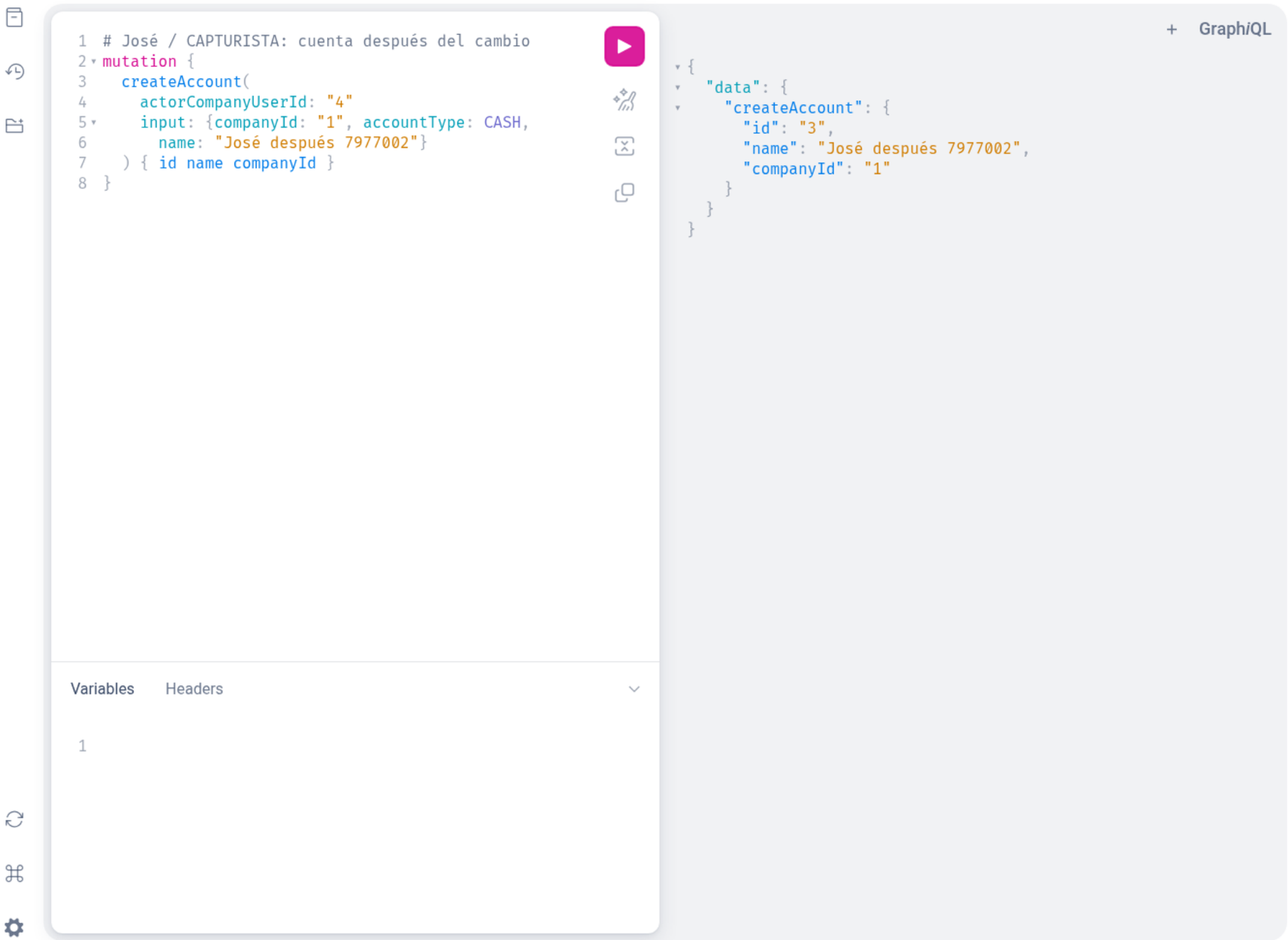


Archivo: 13-maria-aceptada.png · Resultado: ACEPTADO

14. José / CAPTURISTA: cuenta después del cambio

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: José también crea una cuenta sin cambiar su ficha ni su asignación de rol.

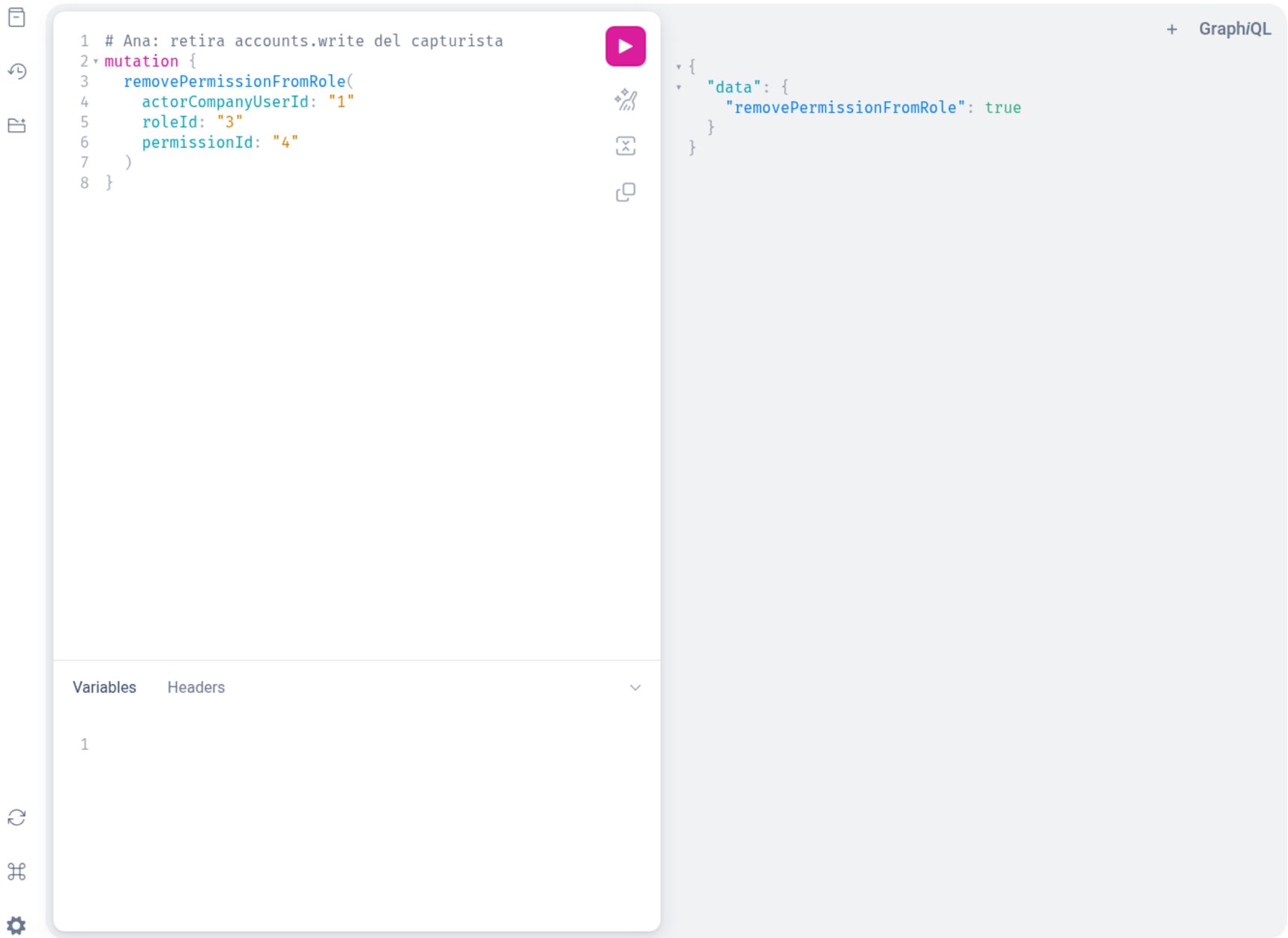


Archivo: 14-jose-aceptado.png · Resultado: ACEPTADO

15. Ana: retira accounts.write del capturista

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: removePermissionFromRole desactiva la pareja y conserva su historial.



Archivo: 15-ana-quita-permiso.png · Resultado: ACEPTADO

16. MySQL: la pareja permanece inactiva

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: La misma fila de CAPTURISTA + accounts.write existe con is_active=0; no fue borrada.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT rp.id,r.code AS rol,p.code AS permiso,rp.is_active FROM role_permissions rp JOIN roles r ON r.id=rp.role_id JOIN permissions p ON
p.id=rp.permission_id WHERE r.code='CAPTURISTA' AND p.code='accounts.write'
```

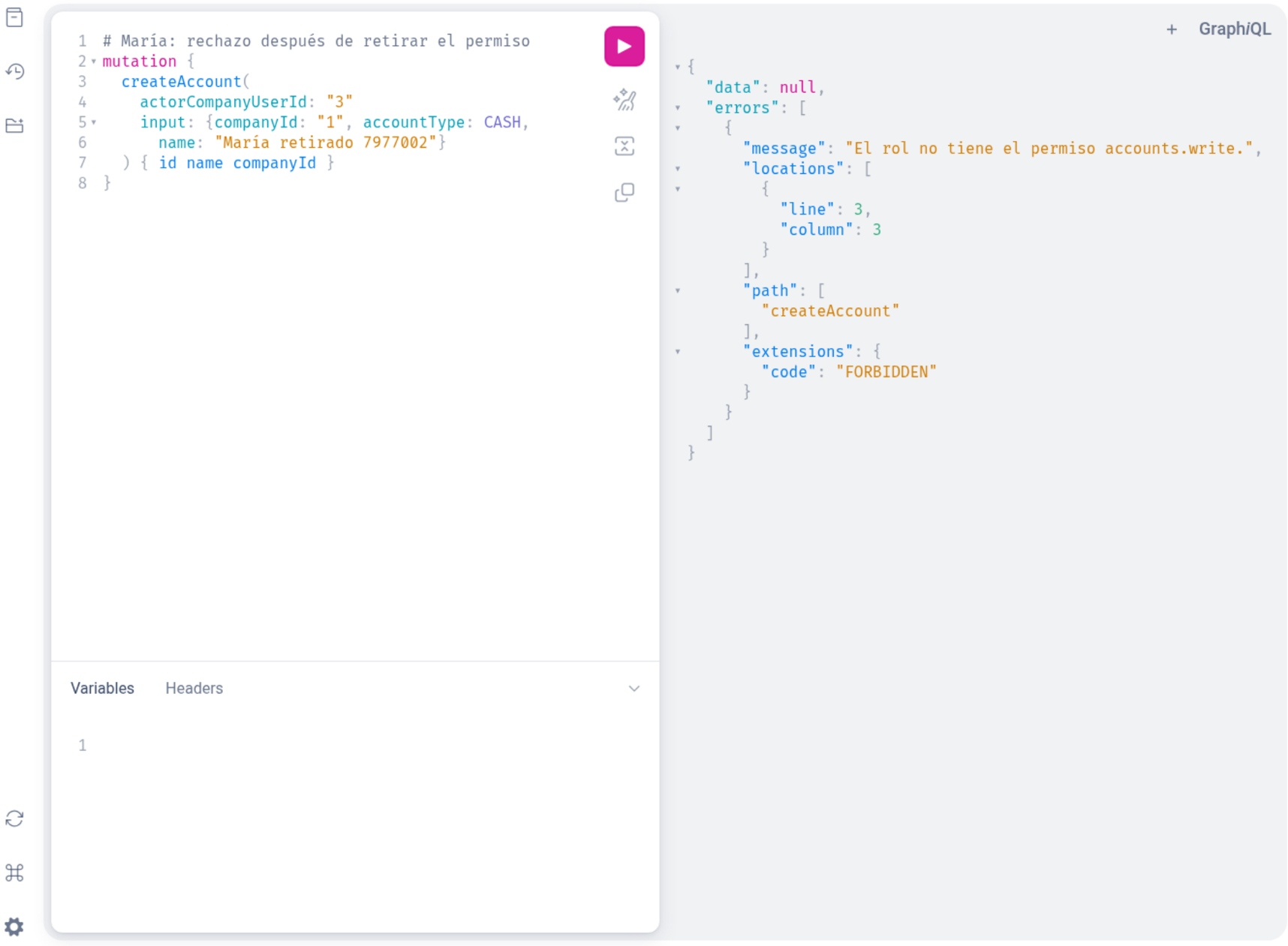
```
+----+------------+----------------+-----------+
| id | rol        | permiso        | is_active |
+----+------------+----------------+-----------+
| 27 | CAPTURISTA | accounts.write | 0         |
+----+------------+----------------+-----------+
1 filas
```

Archivo: 16-pareja-inactiva.png · Resultado: SELECT REAL

17. María: rechazo después de retirar el permiso

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: La revocación del permiso del rol alcanza a María.

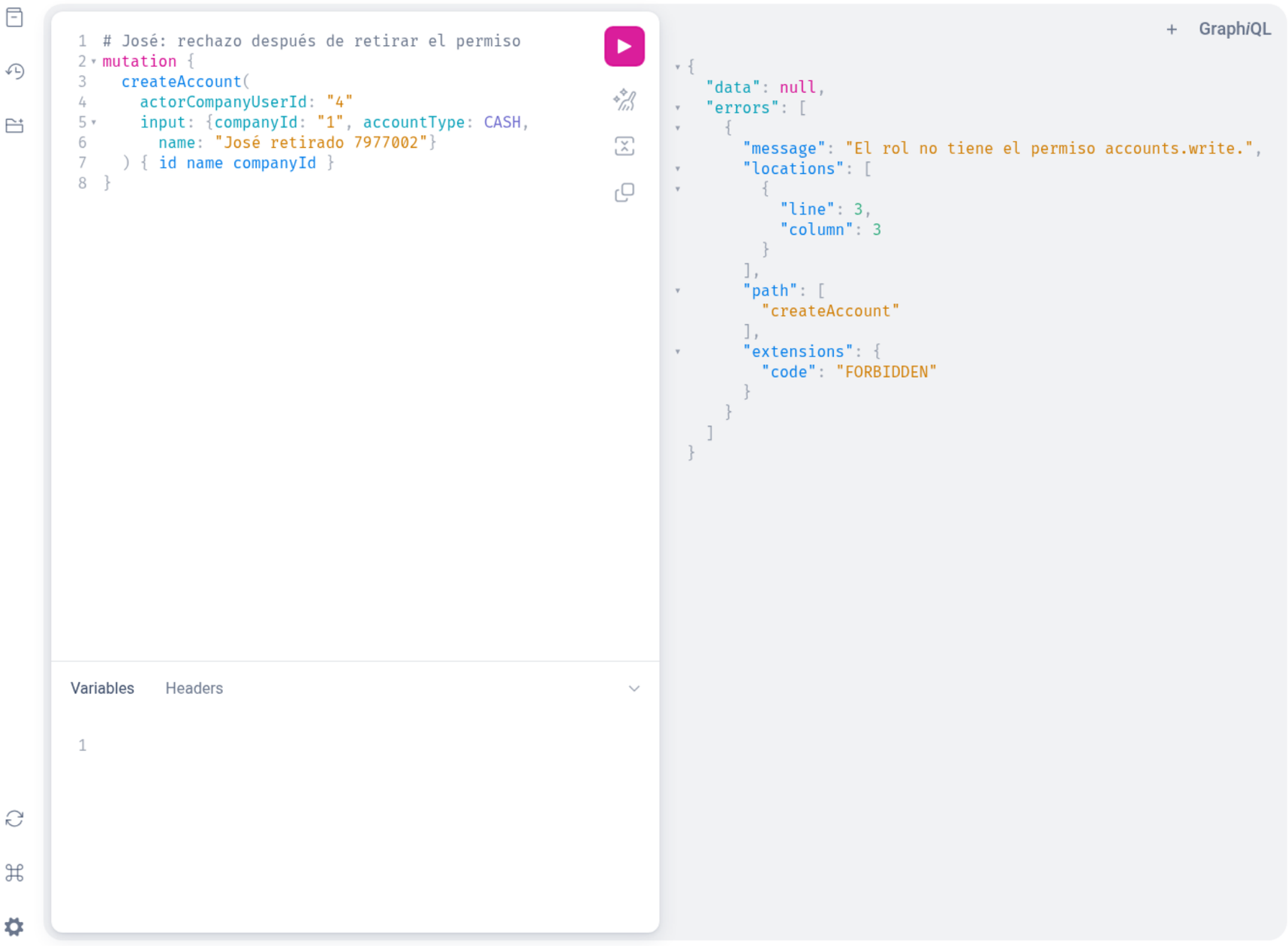


Archivo: 17-maria-rechazada-otra-vez.png · Resultado: FORBIDDEN

18. José: rechazo después de retirar el permiso

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: La misma revocación alcanza a José sin editar a las personas.

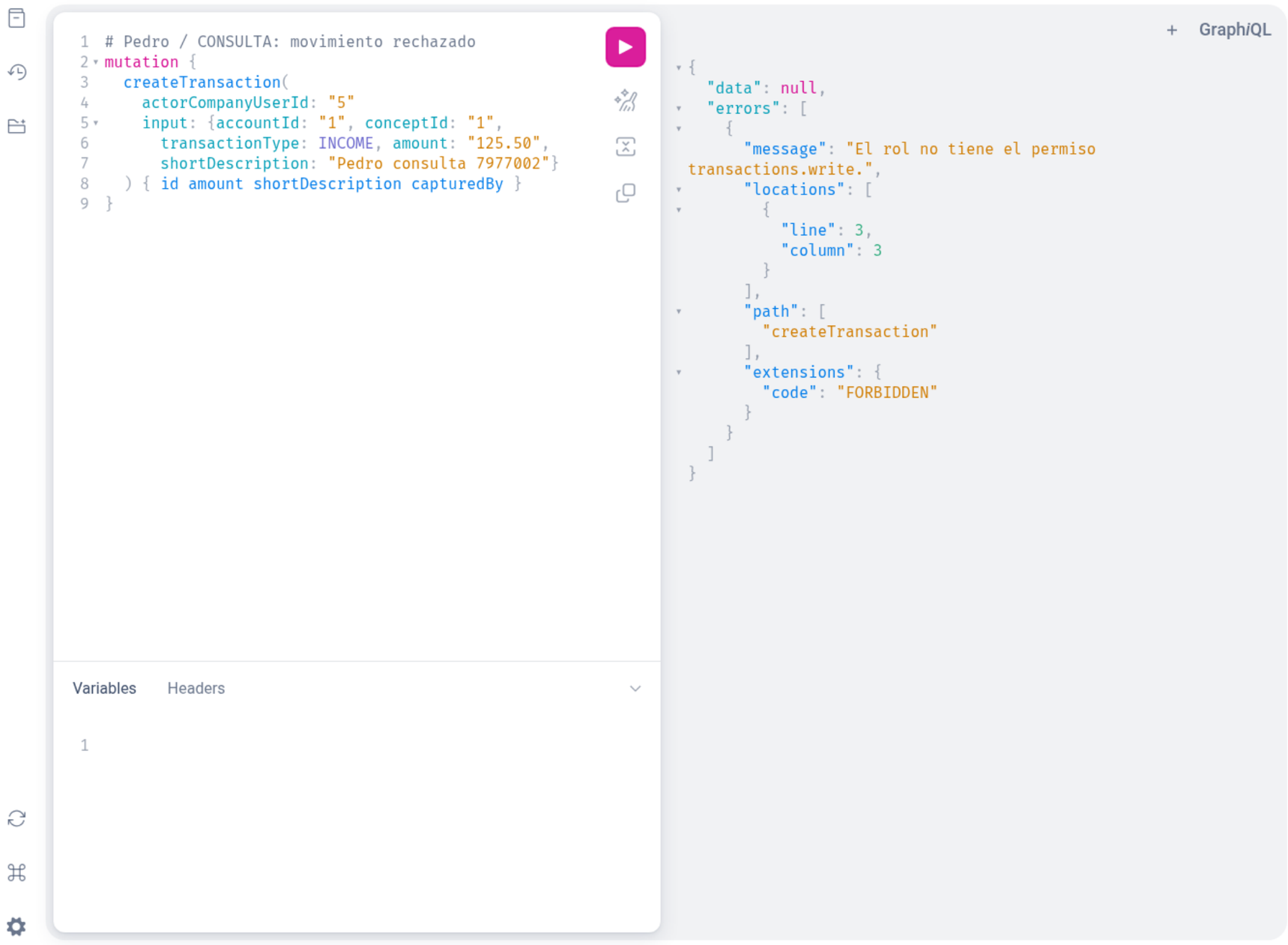


Archivo: 18-jose-rechazado-otra-vez.png · Resultado: FORBIDDEN

19. Pedro / CONSULTA: movimiento rechazado

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Consulta permite ver movimientos, pero no registrarlos.



Archivo: 19-pedro-rechazado.png · Resultado: FORBIDDEN

20. MySQL: movimiento rechazado ausente

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: El rechazo de Pedro no agrega ninguna fila a transactions.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT COUNT(*) AS movimientos_rechazados_guardados FROM transactions WHERE short_description='Pedro consulta 7977002'
```

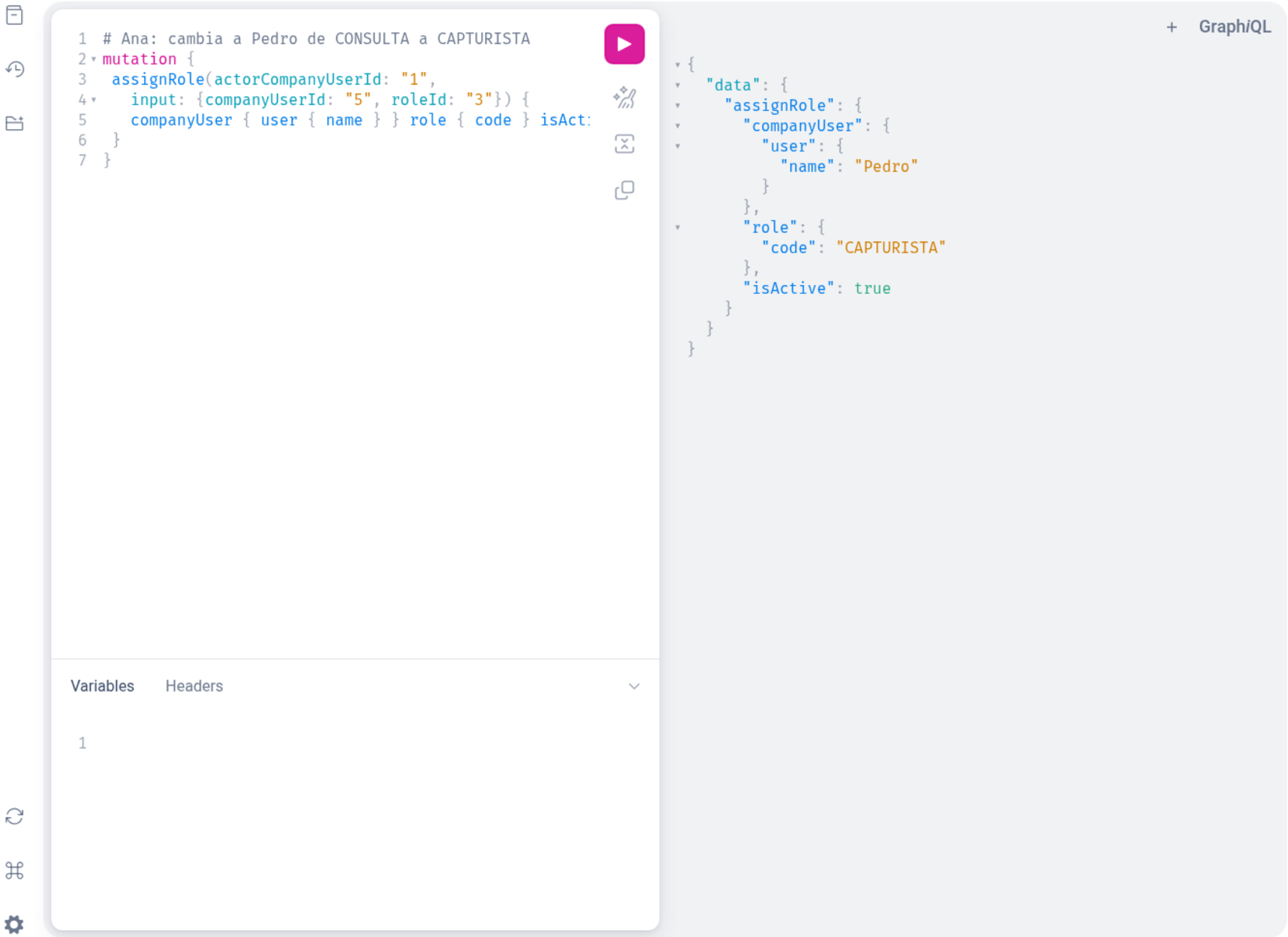
```
+---------------------------------+
| movimientos_rechazados_guardados |
+---------------------------------+
| 0                               |
+---------------------------------+
1 filas
```

Archivo: 20-movimiento-no-guardado.png · Resultado: SELECT REAL

21. Ana: cambia a Pedro de CONSULTA a CAPTURISTA

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: assignRole cambia el puesto de una sola persona.



Archivo: 21-pedro-cambia-rol.png · Resultado: ACEPTADO

22. MySQL: historial y un solo rol activo de Pedro

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: CONSULTA queda inactivo y CAPTURISTA queda activo; Pedro conserva exactamente un rol activo.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT u.name,r.code AS rol,cr.is_active FROM company_user_roles cr JOIN company_users cu ON cu.id=cr.company_user_id JOIN users u ON
u.id=cu.user_id JOIN roles r ON r.id=cr.role_id WHERE cr.company_user_id=5 ORDER BY cr.id
```

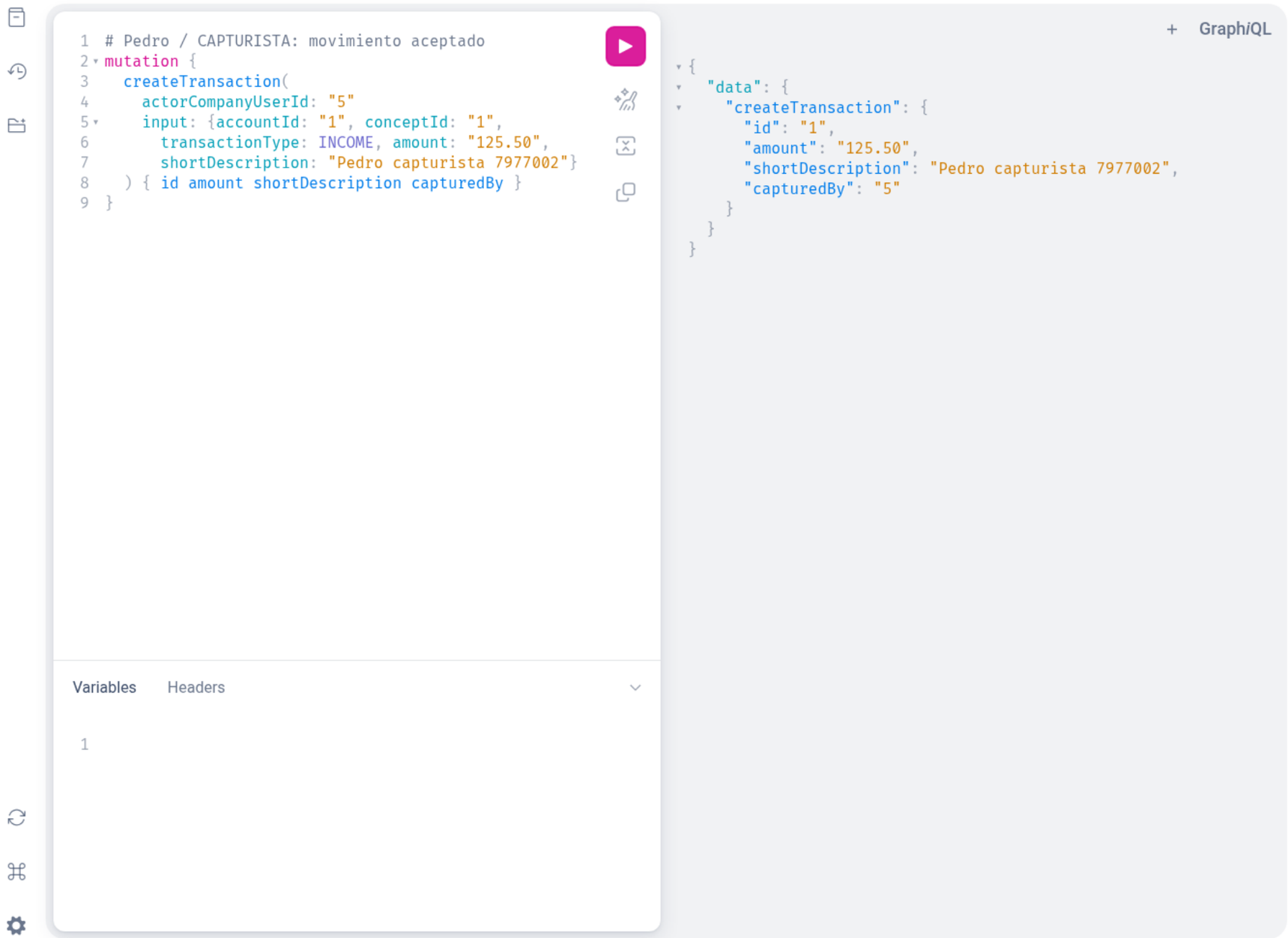
```
+-------+------------+-----------+
| name  | rol        | is_active |
+-------+------------+-----------+
| Pedro | CONSULTA   | 0         |
| Pedro | CAPTURISTA | 1         |
+-------+------------+-----------+
2 filas
```

Archivo: 22-pedro-un-rol-activo.png · Resultado: SELECT REAL

23. Pedro / CAPTURISTA: movimiento aceptado

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Con transactions.write en su nuevo rol, Pedro guarda el ingreso de 125.50.

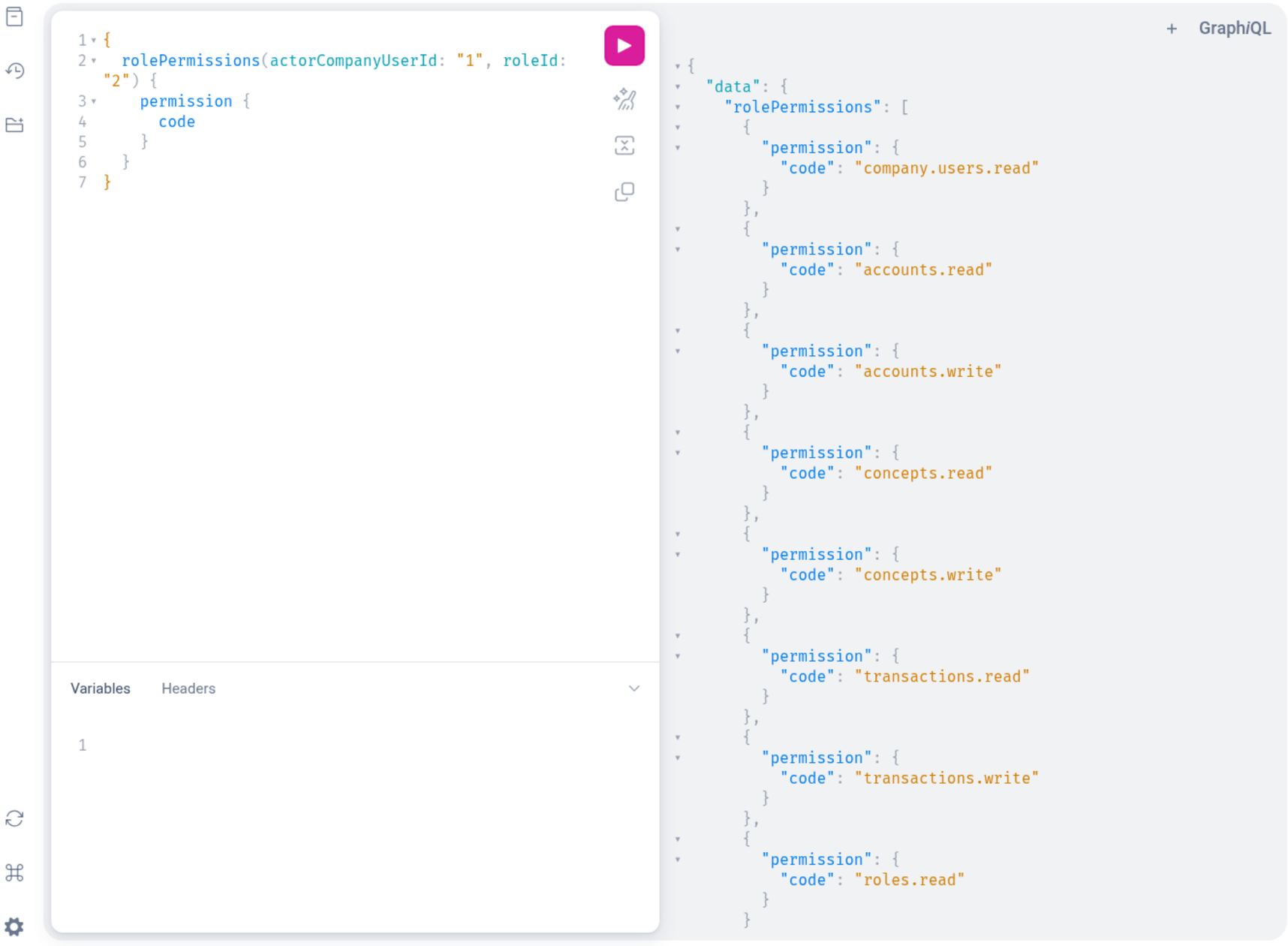


Archivo: 23-pedro-aceptado.png · Resultado: ACEPTADO

24. CONTADOR: lista después del cambio de Pedro

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: La lista del contador es idéntica a la inicial; cambiar a Pedro no modifica a Luis.

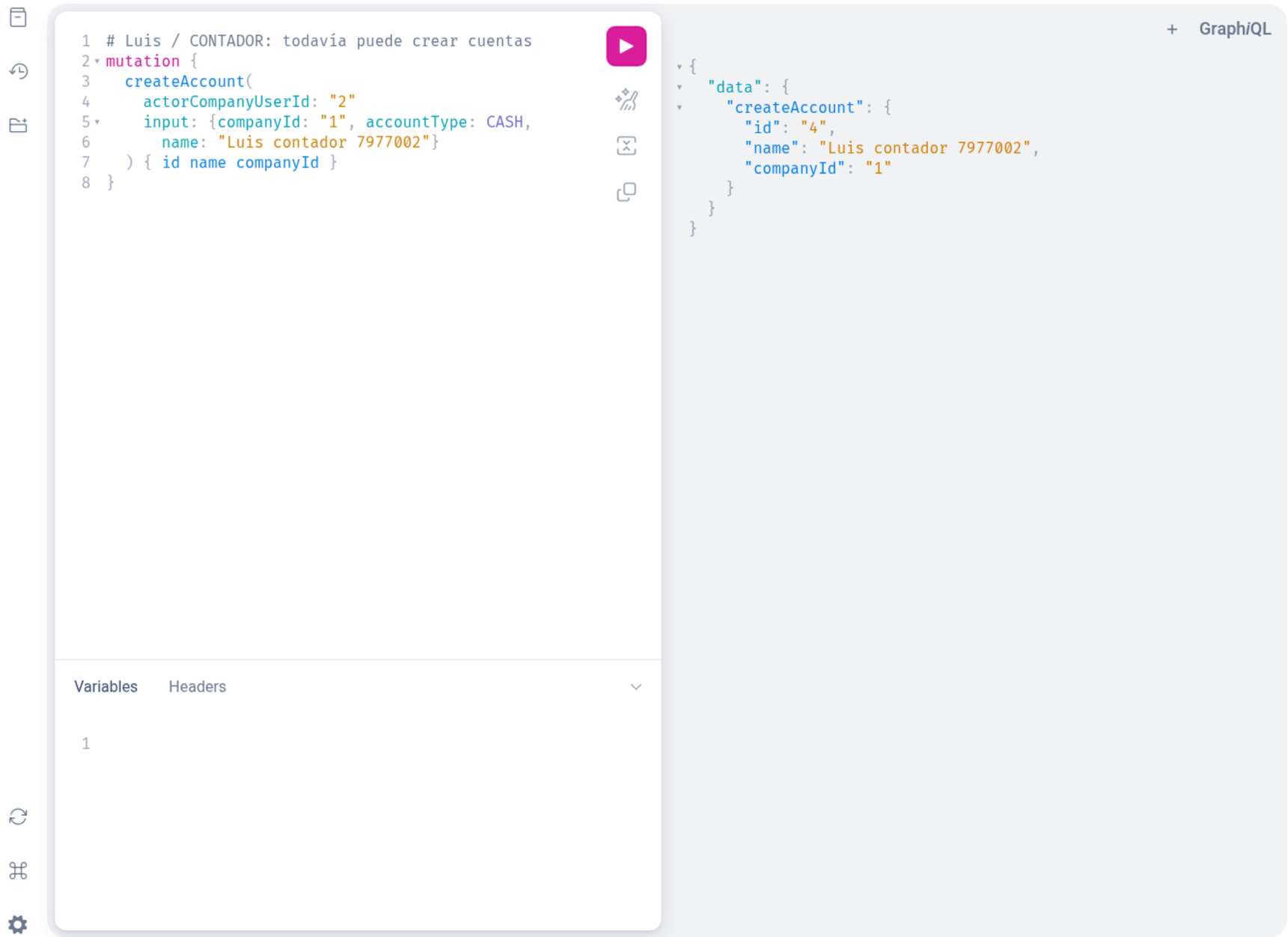


Archivo: 24-contador-sin-cambios.png · Resultado: ACEPTADO

25. Luis / CONTADOR: todavía puede crear cuentas

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Luis conserva accounts.write después de cambiar el rol de Pedro.

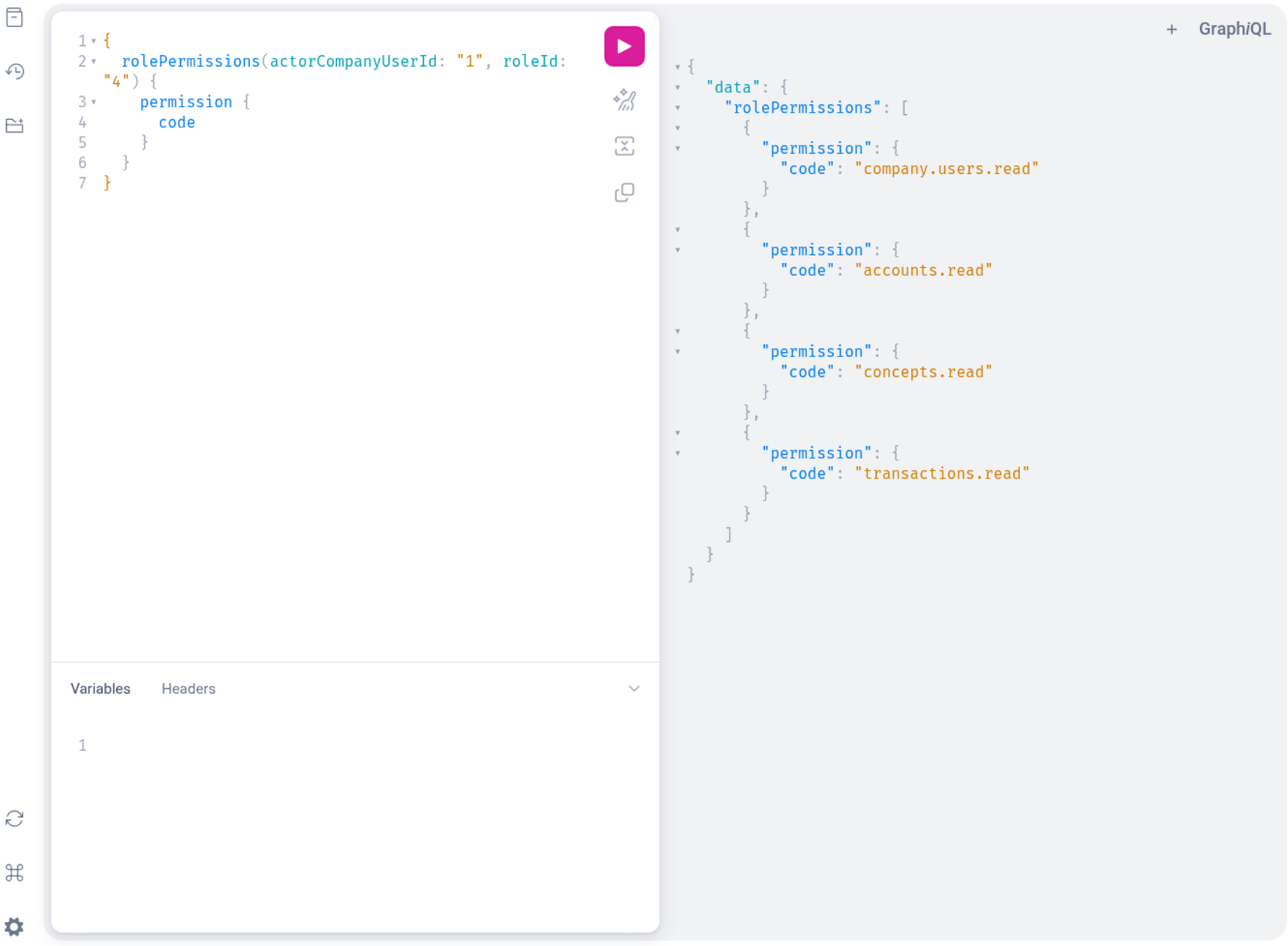


Archivo: 25-luis-crea-cuenta.png · Resultado: ACEPTADO

26. CONSULTA: lista después del cambio de Pedro

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: La lista de Consulta conserva los mismos permisos y ninguno termina en .write.

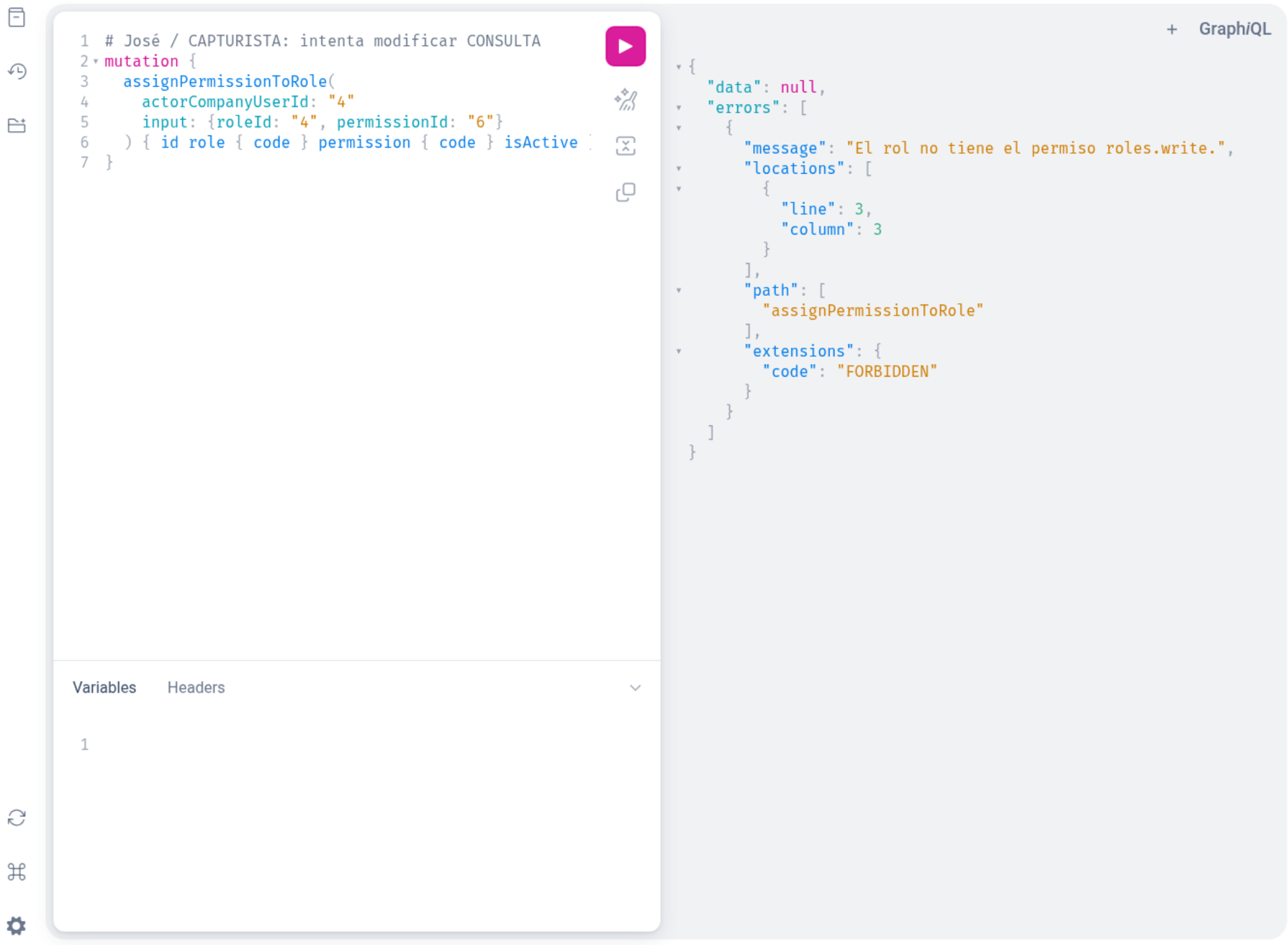


Archivo: 26-consulta-sin-cambios.png · Resultado: ACEPTADO

27. José / CAPTURISTA: intenta modificar CONSULTA

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: José no tiene roles.write; el servidor rechaza su intento de agregar concepts.write.



Archivo: 27-jose-no-administra.png · Resultado: FORBIDDEN

28. MySQL: José no modificó la lista

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: El intento de José no creó ni activó la pareja CONSULTA + concepts.write.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT rp.id,r.code AS rol,p.code AS permiso,rp.is_active FROM role_permissions rp JOIN roles r ON r.id=rp.role_id JOIN permissions p ON
p.id=rp.permission_id WHERE r.code='CONSULTA' AND p.code='concepts.write'
```

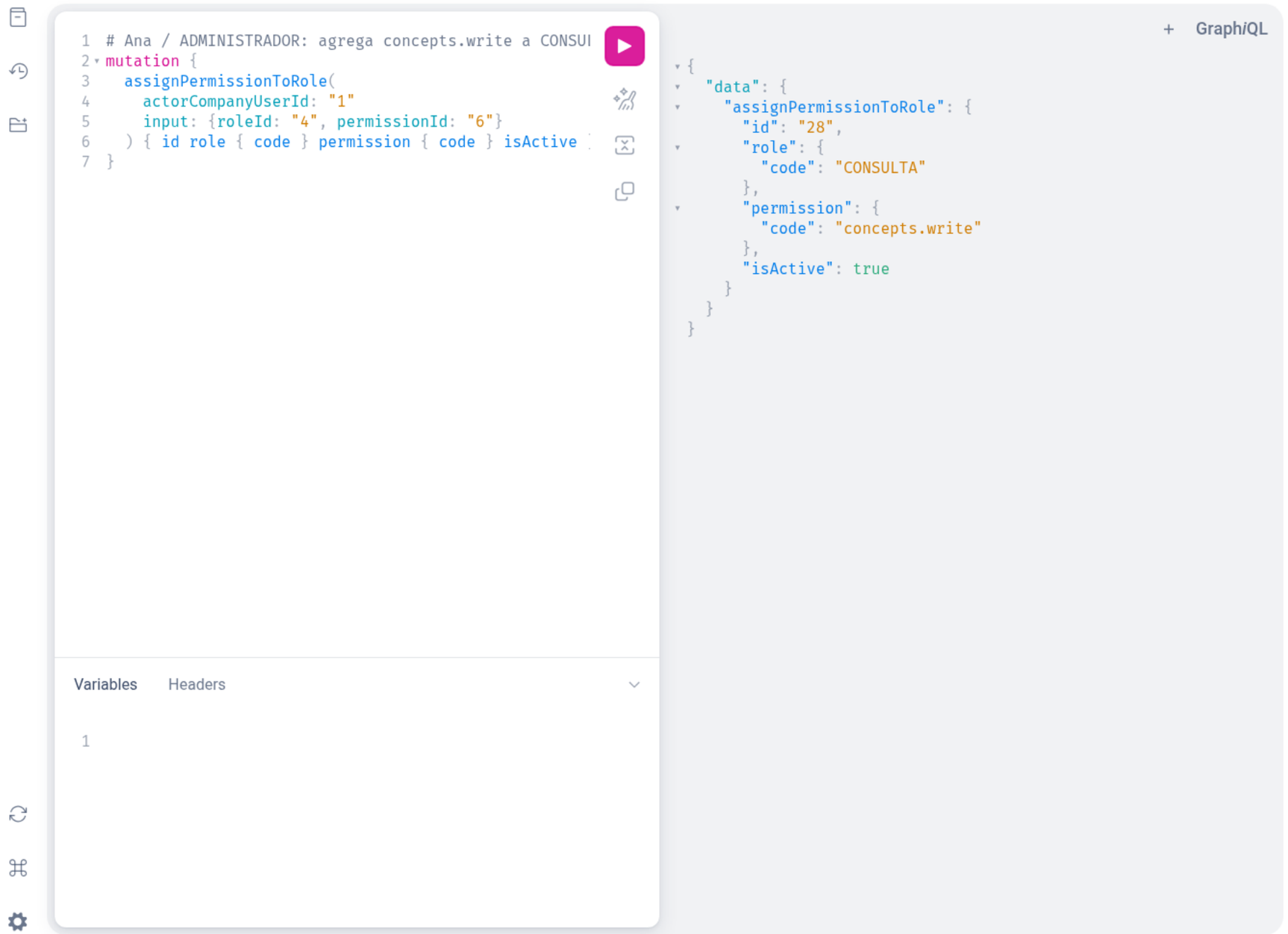
```
+----+-----+---------+-----------+
| id | rol | permiso | is_active |
+----+-----+---------+-----------+
+----+-----+---------+-----------+
0 filas
```

Archivo: 28-lista-no-modificada.png · Resultado: SELECT REAL

29. Ana / ADMINISTRADOR: agrega concepts.write a CONSULTA

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Ana tiene roles.write y la misma operación sí se guarda.

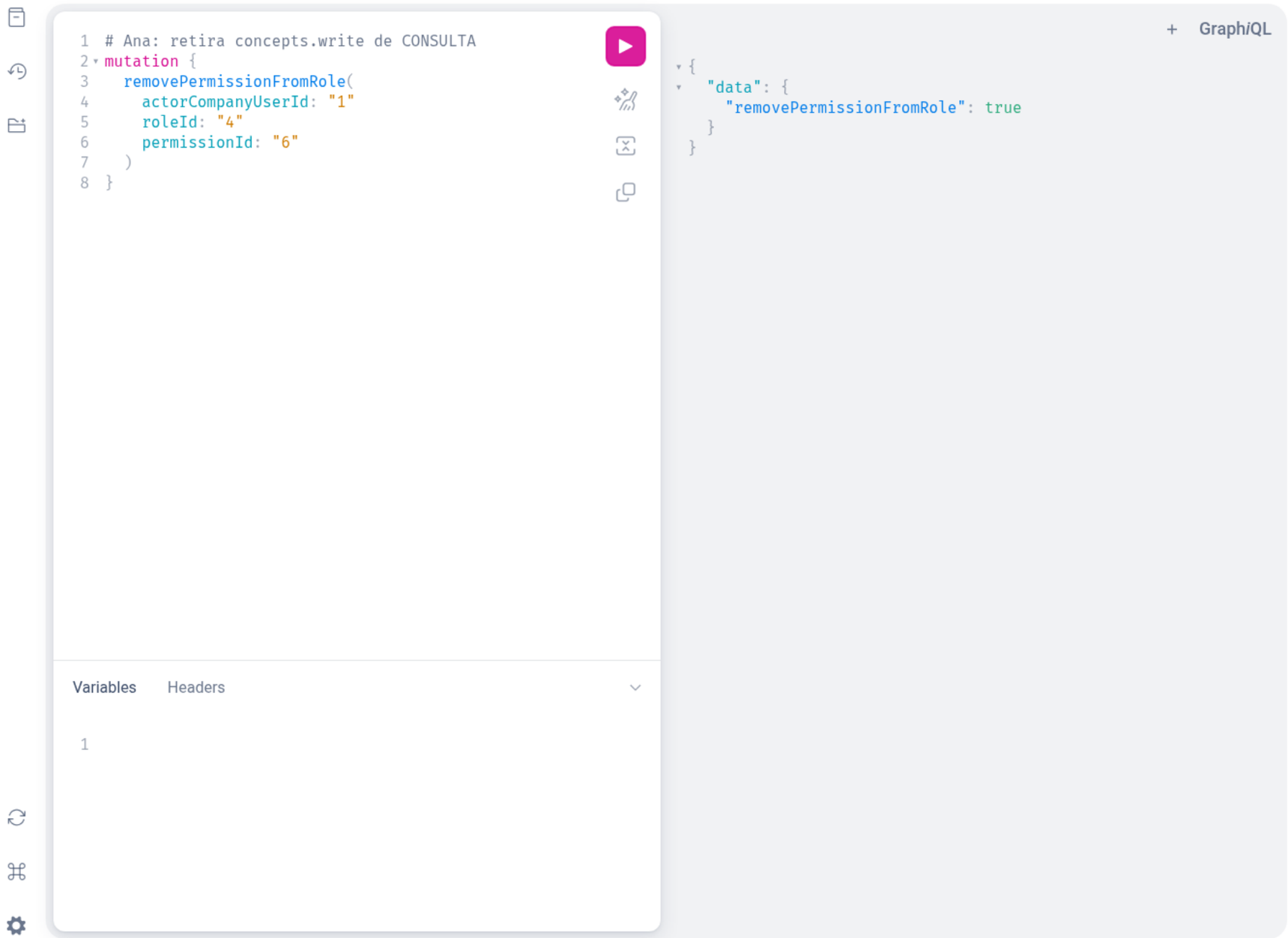


Archivo: 29-ana-si-administra.png · Resultado: ACEPTADO

30. Ana: retira concepts.write de CONSULTA

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Consulta vuelve a quedar sin permisos de escritura y se conserva la fila inactiva.



Archivo: 30-ana-restaura-consulta.png · Resultado: ACEPTADO

31. SELECT final de role_permissions

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Las 26 relaciones activas coinciden con la matriz inicial; las dos pruebas retiradas permanecen inactivas.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT r.code AS rol, p.code AS permiso, rp.is_active FROM role_permissions rp JOIN roles r ON r.id=rp.role_id JOIN permissions p ON
p.id=rp.permission_id ORDER BY r.code,p.code
```

```
+---------------+---------------------+-----------+
| rol           | permiso             | is_active |
+---------------+---------------------+-----------+
| ADMINISTRADOR | accounts.read       | 1         |
| ADMINISTRADOR | accounts.write      | 1         |
| ADMINISTRADOR | company.users.read  | 1         |
| ADMINISTRADOR | company.users.write | 1         |
| ADMINISTRADOR | concepts.read       | 1         |
| ADMINISTRADOR | concepts.write      | 1         |
| ADMINISTRADOR | roles.read          | 1         |
| ADMINISTRADOR | roles.write         | 1         |
| ADMINISTRADOR | transactions.read   | 1         |
| ADMINISTRADOR | transactions.write  | 1         |
| CAPTURISTA    | accounts.read       | 1         |
| CAPTURISTA    | accounts.write      | 0         |
| CAPTURISTA    | concepts.read       | 1         |
| CAPTURISTA    | transactions.read   | 1         |
| CAPTURISTA    | transactions.write  | 1         |
| CONSULTA      | accounts.read       | 1         |
| CONSULTA      | company.users.read  | 1         |
| CONSULTA      | concepts.read       | 1         |
| CONSULTA      | concepts.write      | 0         |
| CONSULTA      | transactions.read   | 1         |
| CONTADOR      | accounts.read       | 1         |
| CONTADOR      | accounts.write      | 1         |
| CONTADOR      | company.users.read  | 1         |
| CONTADOR      | concepts.read       | 1         |
| CONTADOR      | concepts.write      | 1         |
| CONTADOR      | roles.read          | 1         |
| CONTADOR      | transactions.read   | 1         |
| CONTADOR      | transactions.write  | 1         |
+---------------+---------------------+-----------+
28 filas
```

Archivo: 31-select-final.png · Resultado: SELECT REAL

32. Catálogos antes de reiniciar

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Se conservan cuatro roles, diez permisos y 26 relaciones activas.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM roles) AS roles, (SELECT COUNT(*) FROM permissions) AS permisos, (SELECT COUNT(*) FROM role_permissions WHERE
is_active=1) AS relaciones_activas, (SELECT COUNT(*) FROM role_permissions WHERE is_active=0) AS relaciones_inactivas
```

```
+-------+----------+--------------------+----------------------+
| roles | permisos | relaciones_activas | relaciones_inactivas |
+-------+----------+--------------------+----------------------+
| 4     | 10       | 26                 | 2                    |
+-------+----------+--------------------+----------------------+
1 filas
```

Archivo: 32-conteos-antes-reinicio.png · Resultado: SELECT REAL

33. MySQL después de reiniciar el servidor

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: El reinicio conserva 4 roles y 10 permisos; no duplica catálogos ni reactiva permisos retirados.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM roles) AS roles, (SELECT COUNT(*) FROM permissions) AS permisos, (SELECT COUNT(*) FROM role_permissions WHERE
is_active=1) AS relaciones_activas, (SELECT COUNT(*) FROM role_permissions WHERE is_active=0) AS relaciones_inactivas
```

```
+-------+----------+--------------------+----------------------+
| roles | permisos | relaciones_activas | relaciones_inactivas |
+-------+----------+--------------------+----------------------+
| 4     | 10       | 26                 | 2                    |
+-------+----------+--------------------+----------------------+
1 filas
```

Archivo: 33-catalogos-tras-reinicio.png · Resultado: SELECT REAL

34. Matriz final después del reinicio

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Regla demostrada: Después de reiniciar, la matriz activa sigue coincidiendo con la del documento y las dos parejas retiradas siguen inactivas.

Sistema General de Ingresos · Unidad II · Actividad 4

Consulta ejecutada en MySQL 8.4.7

```
SELECT r.code AS rol, p.code AS permiso, rp.is_active FROM role_permissions rp JOIN roles r ON r.id=rp.role_id JOIN permissions p ON
p.id=rp.permission_id ORDER BY r.code,p.code
```

```
+---------------+---------------------+-----------+
| rol           | permiso             | is_active |
+---------------+---------------------+-----------+
| ADMINISTRADOR | accounts.read       | 1         |
| ADMINISTRADOR | accounts.write      | 1         |
| ADMINISTRADOR | company.users.read  | 1         |
| ADMINISTRADOR | company.users.write | 1         |
| ADMINISTRADOR | concepts.read       | 1         |
| ADMINISTRADOR | concepts.write      | 1         |
| ADMINISTRADOR | roles.read          | 1         |
| ADMINISTRADOR | roles.write         | 1         |
| ADMINISTRADOR | transactions.read   | 1         |
| ADMINISTRADOR | transactions.write  | 1         |
| CAPTURISTA    | accounts.read       | 1         |
| CAPTURISTA    | accounts.write      | 0         |
| CAPTURISTA    | concepts.read       | 1         |
| CAPTURISTA    | transactions.read   | 1         |
| CAPTURISTA    | transactions.write  | 1         |
| CONSULTA      | accounts.read       | 1         |
| CONSULTA      | company.users.read  | 1         |
| CONSULTA      | concepts.read       | 1         |
| CONSULTA      | concepts.write      | 0         |
| CONSULTA      | transactions.read   | 1         |
| CONTADOR      | accounts.read       | 1         |
| CONTADOR      | accounts.write      | 1         |
| CONTADOR      | company.users.read  | 1         |
| CONTADOR      | concepts.read       | 1         |
| CONTADOR      | concepts.write      | 1         |
| CONTADOR      | roles.read          | 1         |
| CONTADOR      | transactions.read   | 1         |
| CONTADOR      | transactions.write  | 1         |
+---------------+---------------------+-----------+
28 filas
```

Archivo: 34-matriz-tras-reinicio.png · Resultado: SELECT REAL

Matriz activa al entregar

Sistema General de Ingresos · Fundamentos de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

Permiso	Administrador	Contador	Capturista	Consulta
company.users.read	Sí	Sí	No	Sí
company.users.write	Sí	No	No	No
accounts.read	Sí	Sí	Sí	Sí
accounts.write	Sí	Sí	No	No
concepts.read	Sí	Sí	Sí	Sí
concepts.write	Sí	Sí	No	No
transactions.read	Sí	Sí	Sí	Sí
transactions.write	Sí	Sí	Sí	No
roles.read	Sí	Sí	No	No
roles.write	Sí	No	No	No

Las dos filas inactivas adicionales corresponden a CAPTURISTA + accounts.write y CONSULTA + concepts.write. Conservan el historial de las pruebas y no otorgan permisos. Pedro termina como CAPTURISTA, conforme a la parte 3.